肺保護換気

なぜ肺を守るか・一回換気量・圧・PEEPとCO_2・自発呼吸・手順



聖路加国際病院 集中治療科

肺保護換気

肺保護換気は、人工呼吸そのものが肺を傷めること（人工呼吸器誘発肺傷害、VILI）を前提に、
一回換気量・圧・PEEP・呼吸数を、
生きていけるガス交換を保てる範囲で、
肺への負荷がいちばん小さくなるように
決める換気の考え方です。

VILIは肺傷害のない患者の転帰にも影響するので、
ARDSに限らず人工呼吸を受ける患者全員が対象です。

出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

第 1 章

01

なぜ肺を守るのか

VILI・ストレスとストレイン・肺に入るエネルギー



VILI

人工呼吸器の陽圧は、
圧・容量・開閉・炎症・エネルギーの
5つの経路で肺を傷めます（図1）。

害の主体は気道内圧そのものではなく肺の過伸展です。

出典：Juffermans ICM2022、Slutsky NEJM2013

VILI

圧損傷（barotrauma）

高い圧で肺胞が破れ、
空気が肺の外へ漏れる。
気胸・縦隔気腫と
して見える

抑える設定：プラトー圧
30 cmH_2O以下（§3）

容量損傷
（volutrauma）

残った肺が一回換気量で
伸ばされすぎ、
肺水腫を起こす

抑える設定：一回換気量
6〜8 mL/kg PBW（§2）

無気肺損傷
（atelectrauma）

呼気で閉じ吸気で開く
肺胞の境目に、
ずり応力がかかる

抑える設定：PEEPで
閉じさせない（§4）

図1. VILIの5つの経路（模式図）　出典：Juffermans ICM2022、Slutsky NEJM2013、Gattinoni ICM 2016

VILI

生物学的損傷（biotrauma）

機械的な力で肺から
炎症性メディエータが出て、腎・肝・
脳など離れた臓器も傷める

抑える設定：上の3つの負荷をまとめて下げる

エネルギー（ergotrauma）

一回換気量・圧・流量・呼吸数から、
1分間に肺へ入るエネルギーの
総量で傷める

抑える設定：呼吸数と流量を上げすぎない（§5）

図1. VILIの5つの経路（模式図）　出典：Juffermans ICM 2022、Slutsky NEJM 2013、Gattinoni ICM 2016

VILI

含気の残る部分と虚脱した部分の境目では、
応力がほかの部位の4〜5倍になります。

透過性が上がった肺では、
メディエータ・エンドトキシン・細菌が全身の循環へ移り、
多臓器障害につながりえます。

出典：Slutsky NEJM 2013、Juffermans ICM 2022

ストレスとストレイン

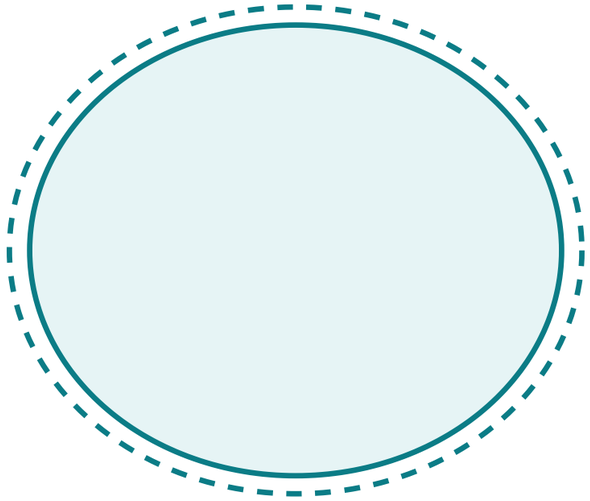
肺を傷めるのは、肺にかかる力（ストレス＝経肺圧）と、
それによる肺の伸び（ストレイン）です。

ストレインは一回換気量を呼気終末の肺の
容量（機能的残気量、FRC）で割った値で、
正常の呼吸では約0.25ですが、
急性の肺障害では容易に1.0を超えます（図2）。

出典：Slutsky NEJM2013、Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

ストレスとストレイン

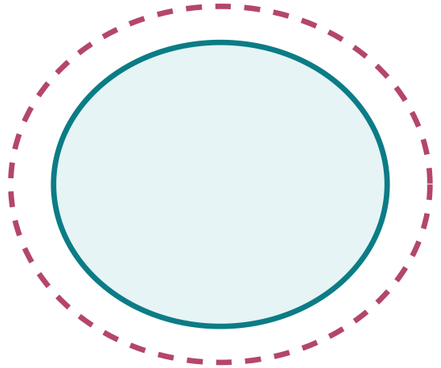
換気に加わる肺が十分にある



FRC 2,000 mL＋ 一回換気量 500 mL

ストレイン 0.25

換気に加わる肺が小さい



FRC 500 mL＋ 一回換気量 500 mL

ストレイン 1.0

図2. 同じ一回換気量でも、残った肺が小さいほど伸びる（計算例。ストレイン ＝ 一回換気量 ÷ FRC）　出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022

ストレスとストレイン

> 標準的な「保護的」設定でも、
> 傷害的なストレスとストレインは起こりえます。
>
> 一回換気量を決めたら、圧で肺の伸びを確かめるのはこのためです（§3）。

出典：Giosa JClinMed2024、Juffermans ICM2022

肺に入るエネルギー

一回換気量・駆動圧（ΔP）・流量・呼吸数・PEEPから、
1分間に肺へ送るエネルギーをまとめた量が
メカニカルパワー（J/分）です。

一回換気量・ΔP・流量は2乗、呼吸数は1.4乗、PEEPは1乗で効くので、
一回換気量を下げても呼吸数と流量を大きく上げれば負荷は減りません。

出典：Gattinoni ICM2016

第 2 章

02

一回換気量を決める

予測体重で決める・6〜8 mL/kg PBW



予測体重で決める

肺の大きさは身長と性別で決まり、体重では決まりません。

一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決めます。

PBWは、男性 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）、
女性 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）です。

出典：S3 2025、Wongtirawit ICM2026

予測体重で決める

計算：予測体重と一回換気量

身長（cm）

175

性別

男性

PBW	6 mL/kg	7 mL/kg	8 mL/kg
70.6 kg	423 mL	494 mL	565 mL

身長は目測せずに測ります。値は計算の補助で、設定は患者の状態で決めます。

予測体重で決める

PBWを目測すると、肥満の患者ではPBWを大きく見積もり、
一回換気量が過大になります。

肥満で実体重から計算するのは有害で、
「胸壁が硬いから換気量を増やす」という考えも支持されていません。

出典：De Jong ICM2020、Kitisin ICM2026

6〜8 mL/kg PBW

ARDSのない患者は6〜8 mL/kg PBW、
ARDSでは約6（4〜8）mL/kg PBWで換気します。

どちらも強い推奨です。

6 mL/kgより下へ下げ続けても、
上乗せの利益は見えていません。

出典：S3 2025、PReVENT JAMA2018

第 3 章

03

圧で肺の伸びを確かめる

ホールドで圧を読む・上限・圧を読み違える場面

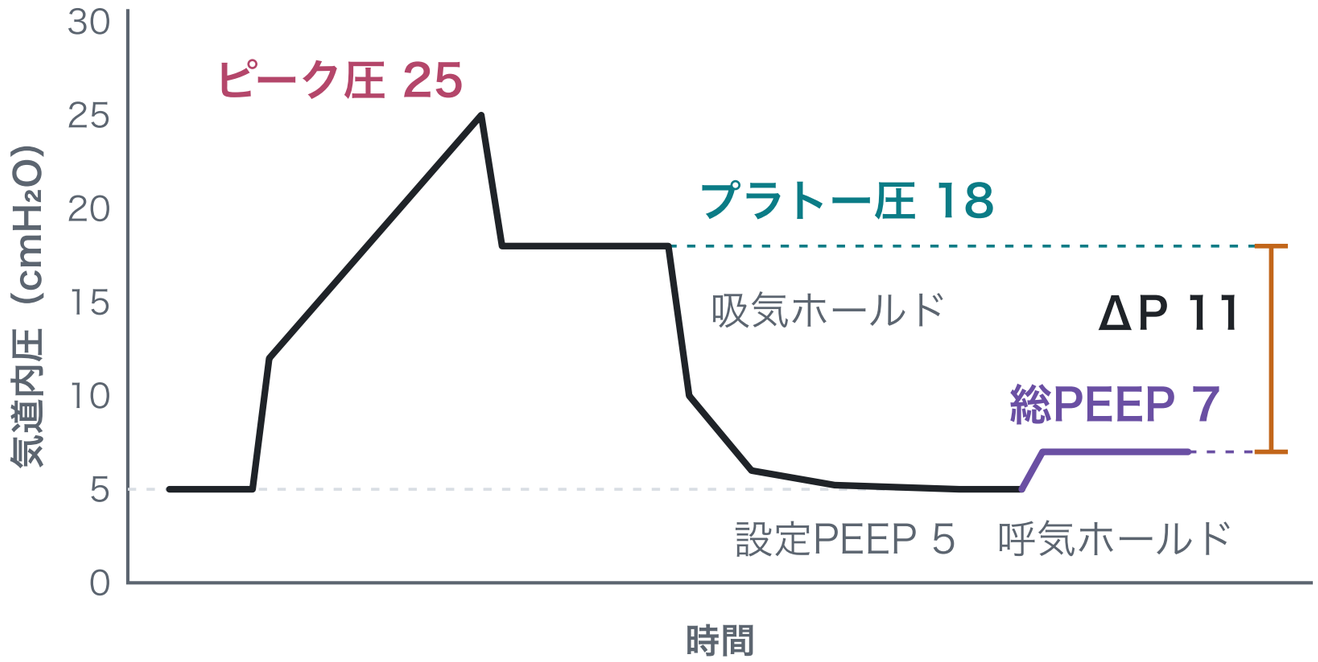


ホールドで圧を読む

一回換気量で肺がどれだけ伸びたかは、
吸気ホールドと呼気ホールドで読む圧で確かめます（図3）。

出典：Wongtirawit ICM2026、Giosa JClinMed2024

ホールドで圧を読む



ピーク圧 気道抵抗の分を含む、吸気でいちばん高い圧

プラトー圧（Pplat） 吸気ホールドで流量が止まったときの圧。肺胞の圧の代わりに使う

総PEEP 呼気ホールドで読む圧。設定PEEPに内因性PEEP（auto-PEEP）を足したもの

駆動圧（ΔP） Pplat – 総PEEP。一回換気量 ÷ 呼吸系コンプライアンス（Crs）と同じで、残った肺をどれだけ伸ばしたかを表す

図3. 2つのホールドで読む圧（模式図・計算例（量規定換気、一回換気量420 mL）。ΔP ＝ 18 − 7 ＝ 11 cmH₂O、Crs ＝ 420 ÷ 11 ≈ 38 mL/cmH₂O）

ホールドで圧を読む

> ピーク圧が高くても、
> プラトー圧が低ければ上がっているのは気道抵抗の分で、
> 肺の伸びではありません。
>
> 逆に、総PEEPを読まずに設定PEEPで引くと、ΔPを高く見誤ります。

出典：Chatburn RespirCare2019

ホールドで圧を読む

気道開放圧（AOP）がある患者では、
AOPより低いPEEPは肺胞に伝わりません。

ΔPは、Pplatから設定PEEP・総PEEP・
AOPのうち最も高い値を引いて計算します。

Pplatは、測らなければ分かりません。

出典：Giosa JClinMed2024、iCORE CCM2026

ホールドで圧を読む

計算：ホールドの値から

Pplat（cmH_2O）	総PEEP（cmH_2O）	一回換気量（mL）	PBW（kg）
18	7	420	70.6

ΔP **11 cmH_2O**	**Crs** **38 mL/cmH_2O**
一回換気量 **5.9 mL/kg PBW**	**ERS** **1.8 cmH_2O/(mL/kg)**

受動換気で、総PEEPは呼気ホールドの値。AOPがあれば、総PEEPとAOPのうち高い値を入れます。
ERS ＝ ΔP ÷（一回換気量／PBW）。

計算：ホールドの値から

上限

Pplatは30 cmH_2O以下に保ちます。

ΔPは、ARDSでは14 cmH_2O以下が提案されています（弱い推奨）。

出典：S3 2025

圧を読み違える場面

気道内圧は肺そのものにかかる力（経肺圧）の代わりなので、
吸気努力・内因性PEEP・気道閉塞・硬い胸壁があると、
肺の負荷を大きくも小さくも見誤ります（表1）。

出典：Slutsky NEJM2013、Chatburn RespirCare2019

圧を読み違える場面

表1｜圧を読み違える場面

場面	見誤り方	確かめ方
吸気努力がある	Pplat・ΔPを低く見誤る	補助換気中も短い吸気ホールドをかける（§6-2）
内因性PEEPがある	設定PEEPで引くとΔPを高く見誤る	呼気ホールドで総PEEPを読む
AOPがある	AOPより低いPEEPで引くとΔPを高く見誤る	Pplat − AOPで計算し直す
胸壁が硬い	肥満・腹腔内圧の上昇では、Pplatが肺の伸びを大きく見せる	食道内圧で経肺圧を読む（ARDS §6）

出典：Chatburn RespirCare2019、Bellani ICM2019、Giosa JClinMed2024、Slutsky NEJM2013、Kitisin ICM2026

第 4 章

04

PEEP・酸素・二酸化炭素

PEEP・FiO_2・呼吸数・高二酸化炭素の許容・呼気時間とauto-PEEP



PEEP

PEEPは肺胞を開けるためではなく、
開いている肺胞を呼気で閉じさせないために使います。

ARDSのない肺では、PEEP 5〜8 cmH_2Oから始めるという提案があります。

ARDSのない患者に予防的に高いPEEPを足しても、
死亡は減りません。

出典：De Jong ICM2020、Juffermans ICM2022、Ball CritCare2019、Pettenuzzo CritCare2021

FiO_2

酸素はSpO_2 92〜96%（PaO_2 70〜90 mmHg）を目標にします（弱い推奨）。

急性脳損傷では目標が違います（§7-2）。

出典：S3 2025、LOV-ED AnnEmergMed2017

呼吸数

呼吸数には確立した推奨がありません。

呼吸数を上げることも、
肺に入るエネルギーを増やします（§1-3）。

出典：S3 2025、Gattinoni ICM2016

高二酸化炭素の許容

一回換気量を絞って上がる$PaCO_2$は、
pHが保てる範囲で許します（permissive hypercapnia）。

呼吸補助の目標は血液ガスの正常化ではなく、
生存できるガス交換（PaO_2 60〜90 mmHg、
$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小の害で保つことです。

ただし、循環が不安定な患者・
右室機能障害・頭蓋内圧亢進の患者は、
急な高二酸化炭素に耐えにくい点に注意します。

出典：Juffermans ICM2022、Telias ICM2022、Morris ICM2026

呼気時間とauto-PEEP

呼気の流量が制限される患者（COPDなど）では、
流量と圧の波形を見て呼気時間をできるだけ長くとり、
息を吐ききらせて内因性PEEP
（auto-PEEP）を小さくします（弱い推奨）。

呼吸数を上げすぎると、
気道閉塞と呼気の流量制限で内因性PEEPが増えるので、
呼気ホールドで確かめます。

出典：S3 2025、Ball CritCare2019

第 5 章

05

自発呼吸のある患者で守る

自発呼吸で見えなくなる負荷・2つのホールドで
測る・努力が強すぎるとき・弱すぎるとき



自発呼吸で見えなくなる負荷

自発呼吸があると、
人工呼吸器に表示される圧には
患者自身の吸気努力の分が入らず、
肺にかかる負荷を低く見せます。

出典：Slutsky NEJM2013、van den Berg CurrOpinCritCare2024、S3 2025

自発呼吸で見えなくなる負荷

強い吸気努力は、表示される一回換気量やΔPが保護的でも、
肺の一部を局所で過伸展させます（P-SILI）。

ただしP-SILIは臨床ではまだ証明されておらず、
防ぐ戦略で転帰がよくなった研究もありません。

呼吸数と$PaCO_2$は、
ドライブ（呼吸中枢の「吸え」と
いう指令）の指標になりません。

出典：Roca ICM2024、Battaglini BJA2021、Giosa JClinMed2024、van den Berg CurrOpinCritCare2024

2つのホールドで測る

補助換気中は、吸気ホールドでPplatとΔPを、
呼気終末の閉塞（呼気ホールド中に患者が
吸おうとしたときの圧の振れ、ΔPocc）で
努力と動的な肺のストレスを読みます（図4）。

出典：Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Giosa JClinMed2024

2つのホールドで測る

外れたら

吸気ホールド

Pplatを読み、ΔPを出す。自発努力があると、ホールド中に圧が上がってPplatに達することがあり、上がった分が努力の隠していた伸展の圧。ホールド中の努力で波形が乱れたら、
収まった値を読む

▼

呼気終末の閉塞

呼気ホールドの間に患者が吸おうとして下がる圧の振れ（ΔPocc）を読む。下の式では
下がり幅を正の値で使う。3回ほど測って平均する

図4. 補助換気中の肺の負荷の測り方（目安は専門家の提案で、前向きには検証されていない）　出典：Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Giosa JClinMed2024、Tonelli Crit Care 2025

2つのホールドで測る

外れたら

予測Pmus（呼吸筋の努力）
3/4 × ΔPocc

予測ΔPL,dyn（動的な肺のストレス）
（ピーク圧 − PEEP）＋ 2/3 × ΔPocc

▼

努力の目安
ΔPocc 7〜15 cmH_2O

肺のストレスの目安
予測ΔPL,dyn 22 cmH_2O未満

目安を外れたら、§6-3の順に原因と設定を見直します。

目安は専門家の提案で、前向きには検証されていない。出典：Bellani ICM 2019、van den Berg Curr Opin Crit Care 2024、Giosa J Clin Med 2024、Tonelli Crit Care 2025

図4. 補助換気中の肺の負荷の測り方（目安は専門家の提案で、前向きには検証されていない） 出典：Bellani ICM 2019、van den Berg Curr Opin Crit Care 2024、Giosa J Clin Med 2024、Tonelli Crit Care 2025

2つのホールドで測る

計算例：圧支持10 cmH_2O（PEEP 5、
ピーク圧15）でΔPocc 12なら、
予測Pmusは9、予測ΔPL,dynは10 ＋ 8 ＝ 18 cmH_2Oで、
どちらも目安の内側です。

ΔPocc 21なら、予測Pmusは約16、
予測ΔPL,dynは10 ＋ 14 ＝ 24 cmH_2Oで、どちらも目安を超えます。

出典：Giosa J Clin Med 2024

努力が強すぎるとき・弱すぎるとき

努力が強すぎるときは、鎮静や設定を動かす前に、
発熱・痛み・代謝性アシドーシス・低酸素を探して治します。

次に吸気の補助を2 cmH_2O刻みで
（必要なら鎮静も）調整して1時間ごとに測り直し、
それでも目安に入らなければPEEPを調整します。

出典：Plens ICM2026、van den Berg CurrOpinCritCare2024

努力が強すぎるとき・弱すぎるとき

補助を少し変えても一回換気量と
呼吸数がほとんど動かない範囲が、
適正な補助の目安です。

ΔPoccが小さいときは補助が多すぎる可能性を考えます。

補助が多すぎると横隔膜の萎縮につながるので、
補助を約2 cmH_2Oずつ下げます。

急性期で迷ったら、横隔膜より肺の保護を優先します。

出典：Lapanan ClinCritCare2026、Telias ICM2022、van den Berg CurrOpinCritCare2024

第 6 章

06

設定の手順と見直し

挿管した直後・見直すタイミング



挿管した直後

挿管した直後は、§2〜§5の内容を図5の順に当てはめます。

1時間後

① 一回換気量

身長を測ってPBWを出す。ARDSのない患者は6〜8 mL/kg PBW、ARDSでは約6（4〜8）

▼

② PEEPとFiO_2

ARDSのない肺はPEEP 5〜8から。FiO_2はSpO_2 92〜96%まで下げる

▼

③ 呼吸数

pHと$PaCO_2$で決める。pHが保てれば高二酸化炭素は許す（脳損傷・右室機能障害・循環不安定は§5-2）。呼気を吐ききれているかを流量波形で見る

図5. 挿管した直後の設定　出典：S3 2025、Ball Crit Care 2019、Wongtirawit ICM2026、Telias ICM 2022

挿管した直後

1時間後

④ 圧を確かめる

吸気・呼気のホールドでPplat（30以下）・総PEEP・ΔPを読んで記録する

▼

1時間後に、血液ガスと呼吸メカニクスで設定を見直します。

図5. 挿管した直後の設定　出典：S3 2025、Ball Crit Care 2019、Wongtirawit ICM 2026、Telias ICM 2022

見直すタイミング

設定は一度決めて終わりではなく、表3の場面で測り直します。

肺は時間をかけて設定に順応する粘弾性の臓器なので、
変えるときは小刻みに動かします。

出典：Juffermans ICM2022

見直すタイミング

表3｜測り直す場面

場面	見るもの
ICUに着いたとき	手術室・救急外来・病棟で挿管された患者の一回換気量・PEEP・FiO_2
設定・体位を変えたとき	血液ガス。測る頻度は、設定の変更・体位変換・循環の不安定に合わせて決める
自発呼吸が戻ったとき	吸気ホールドのPplatとΔP、呼気終末の閉塞のΔPocc（§6-2）

出典：Yadav ICM2026、S3 2025、Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Wongtirawit ICM2026

見直すタイミング

表3｜測り直す場面

場面	見るもの
補助・ 鎮静を変えたとき	1時間後にΔPoccと予測ΔPL,dyn
ΔPが高いとき	一回換気量を下げる前に、気道閉塞（AOP）・過膨張・ 器械の死腔を確かめる。死腔を減らすには人工鼻ではなく 加温加湿器を使う

出典：Yadav ICM2026、S3 2025、Bellani ICM2019、van den Berg CurrOpinCritCare2024、Wongtirawit ICM2026

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科